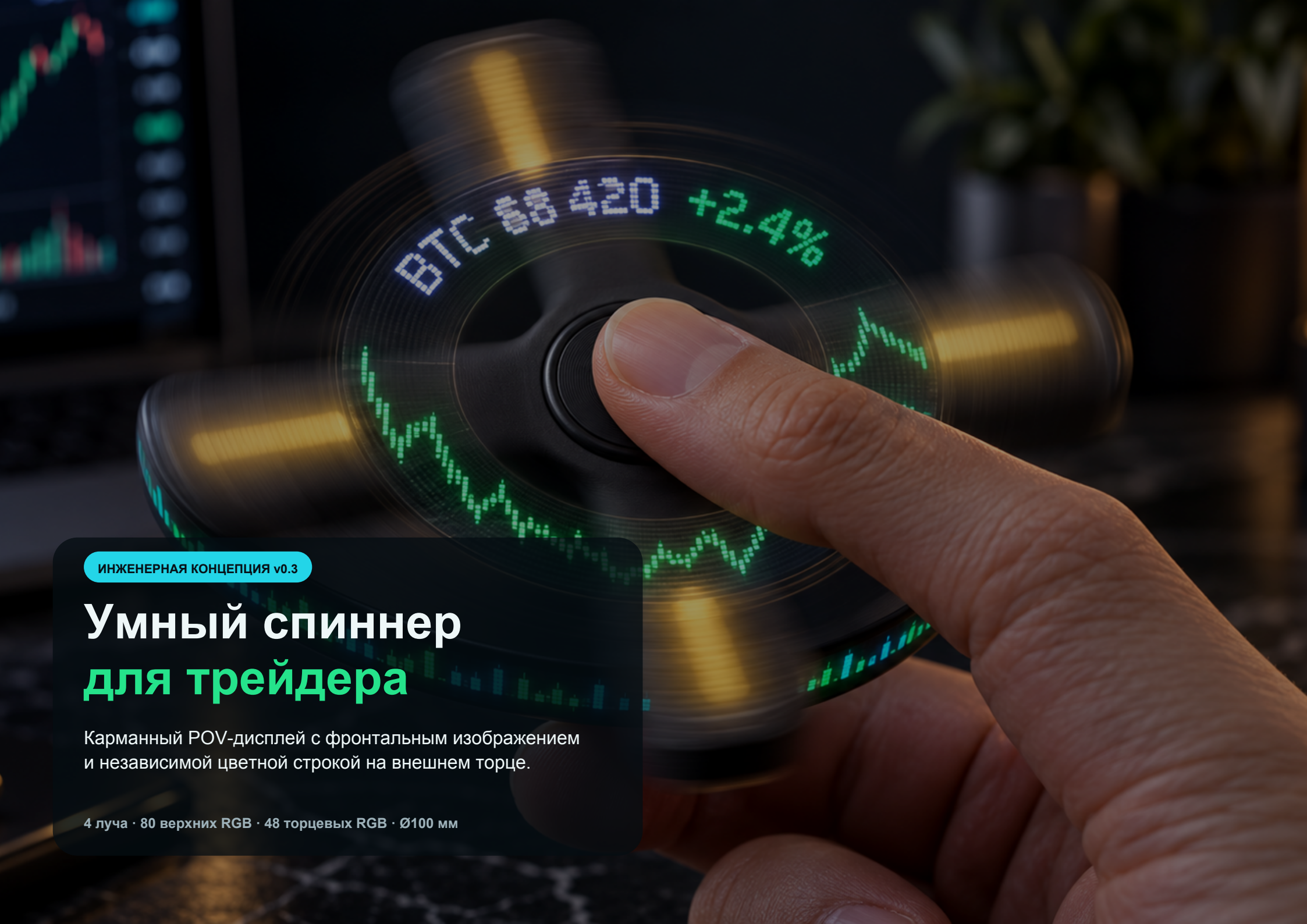




ИНЖЕНЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ v0.3

Умный спиннер для трейдера

Карманный POV-дисплей с фронтальным изображением
и независимой цветной строкой на внешнем торце.

4 луча · 80 верхних RGB · 48 торцевых RGB · Ø100 мм

Почему четыре луча и 20 LED на луч

4

луча

симметрия 90°

20

LED/луч

радиальные отсчёты

80

верхних RGB

фронтальный POV

48

торцевых RGB

12 на каждый торец

Что улучшается

- При той же скорости четыре световые линии дают на 33% больше проходов, чем три.
- 20 радиальных пикселей заметно улучшают шрифт, графики и логотипы по сравнению с 15.
- Парная раскладка аккумулятора и балласта естественно ложится на осевую симметрию.
- Каждая торцевая платка удерживается направляющими корпуса; пайка не принимает ударную нагрузку.

Цена улучшения

- Больше масса и аэродинамическое сопротивление; свободное вращение может стать короче.
- 80+48 адресных RGB требуют жёсткого лимита яркости и расчёта питания, а не включения «в белый на 100%».
- Четыре луча не дают 80 радиальных пикселей: разрешение по радиусу остаётся 20; остальные лучи повышают частоту обновления и яркость.
- Финальная разводка зависит от выбранных корпусов LED, аккумулятора и nRF52-модуля.

Два сценария показа партнёрам

Свободное вращение демонстрирует продукт; стенд показывает максимально стабильное изображение.



В руке

Нормальный пользовательский режим. Hall даёт фазовую метку, IMU оценивает мгновенную скорость и сглаживает неравномерность.

Важно: свободная рука не разрушает фазу внутри ротора, но наклоняет весь виртуальный экран. Поэтому глаз увидит небольшую геометрическую «качку», которой нет на стенде.



На демонстрационном держателе

Жёсткая ось убирает движение плоскости относительно зрителя. Подходит для витрины, видео и проверки алгоритма.

Цвет меняется независимо у каждого пикселя

RGB позволяет кодировать рост/падение, бренды, предупреждения и графики; ток ограничивается прошивкой.



Два дисплея

Фасад

20 радиальных × программное число угловых колонок. Формирует кольцевое изображение с неизбежной центральной зоной.

Торец

12 пикселей по высоте создают цветной цилиндрический тикер вокруг окружности.

Цвет

Каждый RGB LED меняет оттенок и яркость. Палитра ограничивается током, температурой и частотой передачи данных.

Честная оговорка

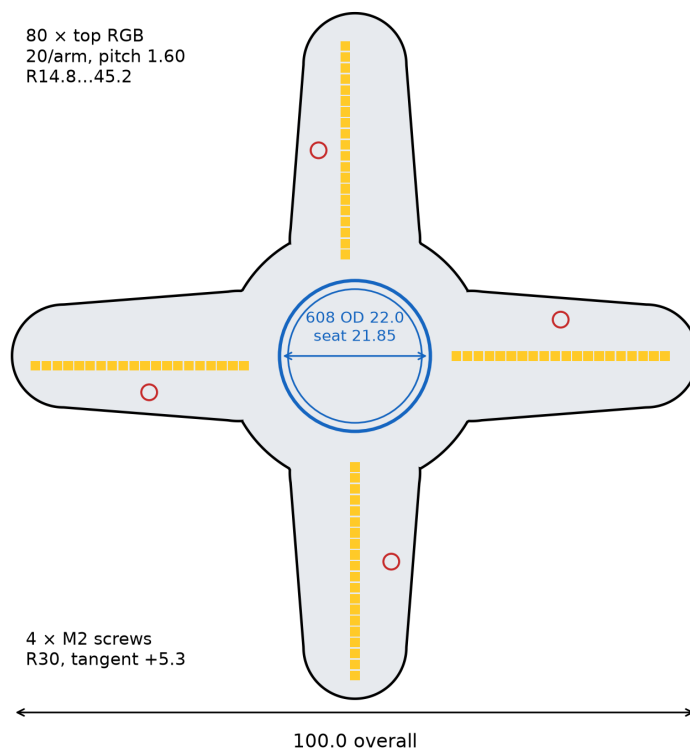
Изображения на этой странице — презентационные визуализации ожидаемого эффекта, не фотография готового прототипа.

Геометрия v0.3 для первой печати

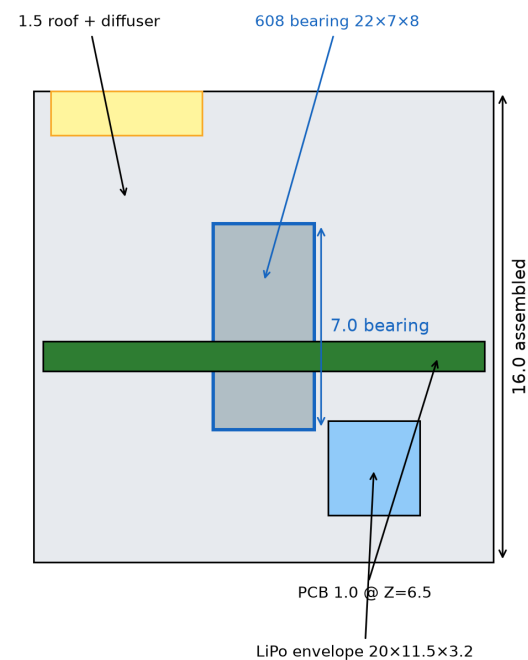
Единая параметрическая модель: корпус, крышка, рассеиватели, накладки, PCB-envelope и торцевая плата.

TICKER SPINNER v0.3 — DIMENSIONAL REFERENCE (mm)

TOP VIEW



SECTION / STACK



Envelope prototype. Recommended print clearance: XY 0.20 mm; validate 608 press fit with a coupon. Side windows: 12/arm. Four identical universal bays maintain 90° mass symmetry.

Сколько даёт обычный запуск рукой

Практический диапазон для проектирования

350–800 об/мин

Рабочая оценка после начального броска. Сильный старт качественного спиннера может кратковременно превысить 1 200 об/мин.

Частота проходов световой линии

300 об/мин	20 Гц	$4 \times \text{RPM} / 60$
450 об/мин	30 Гц	$4 \times \text{RPM} / 60$
600 об/мин	40 Гц	$4 \times \text{RPM} / 60$
800 об/мин	53 Гц	$4 \times \text{RPM} / 60$
1 200 об/мин	80 Гц	$4 \times \text{RPM} / 60$

Что подтверждено измерением

В учебном эксперименте со спиннером измерена начальная угловая скорость 138 рад/с — около 1 318 об/мин.

Проектная точка 500–600 об/мин поэтому реалистична; важнее компенсировать замедление, чем рассчитывать на постоянные обороты.

Источник: B. G. et al., “Using a reed switch to measure the angular speed of a fidget spinner”, Physics Education (2020), DOI 10.1088/1361-6552/ab694f.

Как закрывается главная техническая критика

1

Hall + магнит

Одна точная фазовая метка за оборот.

2

IMU

Оценка скорости, наклона и резких движений.

3

Таймер

Интерполяция угла между метками Hall.

4

Буфер кадра

Вывод нужной угловой колонки на 4 луча.

Что действительно возможно

- Читаемый текст и простая графика при контролируемой яркости и корректной фазе.
- Компенсация постепенного замедления после запуска.
- Смена цвета и содержимого по BLE без механического вмешательства.

Что нельзя обещать без испытаний

- Идеально неподвижное изображение при сильном движении пальца и изменении плоскости вращения.
- Фотореалистичная картинка: 20 радиальных пикселей дают стилизованную пиксельную графику.
- Безопасные обороты и время работы до стендовых тестов корпуса, температуры и аккумулятора.

Что уже подготовлено и что проверяем дальше

Готовые исходные материалы

- STL и STEP: верх, низ, рассеиватели, верхняя/нижняя накладки, PCB-envelope, торцевая плата.
- DXF: основной четырёхлучевой контур PCB и торцевая плата на 12 LED.
- Пятилистовой инженерный PDF и размерный PNG.
- Параметрический Python-генератор: вся геометрия пересобирается из одного набора параметров.
- Автопроверка STL: корпусные детали замкнуты; верх и низ — по одному связному телу.

Следующая контрольная точка

- Напечатать корпус и соупор посадки 608; проверить хват, раскрутку и прочность торцов.
- Зафиксировать конкретные LED, nRF52, IMU, зарядник и аккумулятор.
- Развести электрическую схему и плату, провести расчёт тока и тепла.
- Стенд Hall/IMU: измерить качество POV на 300–1 200 об/мин.
- После стенда скорректировать ширину лучей и массу; только затем заказывать сборку PCB.

Статус: v0.3 — проверенный механический envelope и основа для PCB, но ещё не производственная электроника.